

Capítulo 5

De la Interpolación Baricéntrica a Integración por cuadratura Gaussiana: “Más peso por favor”.

La idea principal surge al analizar funciones “mal comportadas”, i.e., funciones que tienen oscilaciones abruptas e irregularidades en el dominio estudiado. Para este tipo de funciones, seleccionar un conjunto de puntos en las abscisas homogéneo, o mejor dicho un mallado homogéneo no funciona. Así que necesitamos puntos inhomogéneos, asignando a cada punto un peso dado.

La primera vez que se realizó esto fue para determinar el fenómeno de Runge. Consideremos la función:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Si interpolamos esta función con un polinomio tradicional (mallado uniforme), tendremos una muy mala aproximación, en espe-

DE LA INTERPOLACIÓN BARICÉNTRICA A INTEGRACIÓN POR
CUADRATURA GAUSSIANA: “MÁS PESO POR FAVOR”.

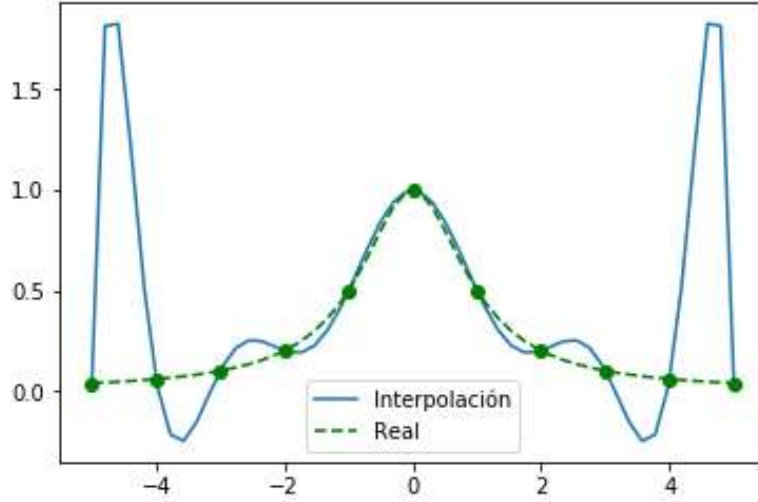


Figura 5.1: Función de Runge en un dominio de $[-5, 5]$ interpolada con nodos homogéneos.

cial en los extremos del intervalo, ver figura 5.1. Este fenómeno fue descubierto por Carl David Tomé Runge en 1901, cuando ponía a prueba la interpolación tradicional y es análogo al fenómeno de Gibbs en las series de Fourier.

Para evitar este fenómeno ponemos más puntos en los extremos, directamente, esto lo hacemos introduciendo los nuevos nodos con sus respectivos pesos en una función de peso que llamaremos w_j

Por otro lado, sabemos que cualquier función puede ser interpolada por un polinomio de grado P_n , definido por los polinomios de Lagrange como:

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) L_j(x) \quad (5.1)$$

Nótese que la función está evaluada en x_j y que los polinomios de Lagrange son los que tienen incluida a la variable x . Los polinomios de Lagrange tienen la forma:

$$L_j(x) = \frac{\pi_{k=0, k \neq j}(x - x_K)}{\pi_{k=0, k \neq j}(x_j - x_K)}$$

Con la propiedad

$$L_j(x) = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0 & \text{cualquier otro caso} \end{cases} \quad \text{donde } j, k = 0, \dots, n$$

Haremos un poco de manipulaciones algebraicas. Ahora, definimos una nueva cantidad:

$$\ell = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$$

Esta nueva definición cumple con ser el numerador de los polinomios de Lagrange entre $(x - x_j)$. Definimos el peso de los nuevos nodos como:

$$w_j = \frac{1}{\prod_{k \neq j}(x_j - x_k)}, \quad j = 0, \dots, n$$

tal que encontramos una nueva expresión para los polinomios:

$$L_j(x) = \ell(x) \frac{w_j}{(x - x_j)}$$

Cualquier polinomio P_n podrá ser expresado en términos de la función de peso introducida

$$P_n(x) = \ell \sum_{j=0}^n \frac{w_j}{(x - x_j)} f(x_j) \quad (5.2)$$

DE LA INTERPOLACIÓN BARICÉNTRICA A INTEGRACIÓN POR
CUADRATURA GAUSSIANA: “MÁS PESO POR FAVOR”.

Entonces, la ecuación 5.2 es la mejora de la interpolación de Lagrange ya con la introducción de los pesos, i.e., está es la interpolación de Lagrange con nodos inhomogéneos.

Para seguir con la mejora de la interpolación, y llegar a la interpolación baricéntrica, seguiremos manipulando algebraicamente $P_n(x)$.

Hagamos la interpolación de la función constante 1:

$$1 = \sum_{j=0}^n (1) L_j(x) = \ell(x) \sum_{j=0}^n \frac{w_j}{x - x_j} (1) = \ell(x) \sum_{j=0}^n \frac{w_j}{x - x_j}$$

Este nuevo uno, lo dividiremos a la ecuación 5.2, a modo de normalización

$$P_n(x) = \frac{\ell \sum_{j=0}^n \frac{w_j}{(x-x_j)} f_j}{\ell \sum_{j=0}^n \frac{w_j}{(x-x_j)}} \rightarrow \boxed{P_n = \frac{\sum_{j=0}^n \frac{w_j}{(x-x_j)} f_j}{\sum_{j=0}^n \frac{w_j}{(x-x_j)}}}$$

Esta expresión es la interpolación baricéntrica. Con esta expresión, lo más complicado consiste en encontrar los pesos adecuados. Nótese que hasta el momento, los pesos han sido usados en abstracto, hasta aquí, no se ha usado que si el mallado es homogéneo o inhomogéneo.

Digamos que escogemos un mallado homogéneo, tomamos N nodos equidistantes en el dominio $[-1, 1]$, la separación del mallado tendrá un tamaño de $h = 2/N$. El factor de peso queda:

$$\begin{aligned} w_j &= \frac{1}{\prod_{k \neq j} (x_j - x_k)} = \frac{1}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdots (x_0 - x_N) \cdots (x_{N-1} - x_N)} \\ &= (-1)^{n-j} \frac{1}{h^n n!} \binom{n}{j} \end{aligned}$$

Veamos que los términos se acomodan análogo a $j(n-1)(n-2)\cdots(n-j+1) = j!(n-j)!$. Cancelamos los factores independientes a j

$$w_j = (-1)^j \binom{n}{j}$$

Si extendemos el dominio $[a, b]$, tenemos

$$w_j = \frac{2^n}{(b-a)^n} (-1)^j \binom{n}{j}$$

Para n muy largas los pesos varían 2^n . El efecto de esto es que para un conjunto pequeño de datos al centro del intervalo se le asocia oscilaciones del orden de 2^n . Este fenómeno que ocurre con los nodos, es el fenómeno de Runge y como puede verse, aparece naturalmente con mallados homogéneos en la interpolación baricéntrica.

Bueno, para proponer una nuevo mallado que funcione bien. Primero, proponemos una transformación tal que el dominio $[-1, 1]$ vaya a $[-\pi, \pi]$.

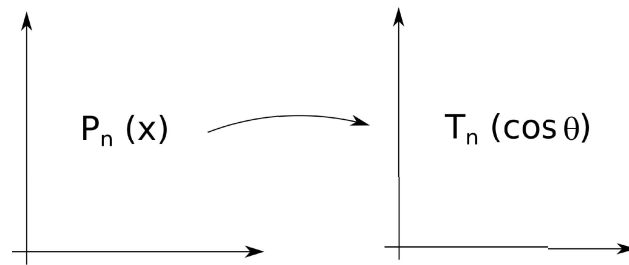


Figura 5.2: Proponemos el cambio de variable $x = \cos(\theta)$

Escogemos la función $\cos$ porque es par, al igual que la función de Runge, y también para usar los puntos en el círculo unitario.

DE LA INTERPOLACIÓN BARICÉNTRICA A INTEGRACIÓN POR
CUADRATURA GAUSSIANA: “MÁS PESO POR FAVOR”.

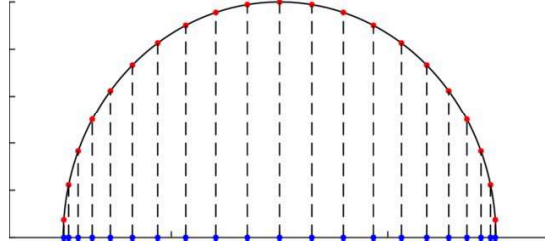


Figura 5.3: Nuevos nodos propuestos. Son homogéneos en el nuevo espacio θ y al regresar al espacio x , tenemos nodos inhomogéneos

Y justamente, estos nuevos nodos coinciden con ser los polinomios de Chebyshev. Así que, tenemos dos posibles selecciones de puntos.

- Primera selección de nodos:

$$x_j = \cos \frac{(2j+1)\pi}{2n+2} \quad j = 0, \dots, n$$

Que son los polinomios de Chebyshev de primer tipo y que generan la función de peso:

$$w_j = (-1)^j \sin \frac{(2j+1)\pi}{(2n+2)}$$

- Segunda selección de nodos:

$$x_j = \cos \frac{j\pi}{n} \quad j = 0, \dots, n$$

Que son los polinomios de Chebyshev de segundo tipo y que generan la función de peso:

CUADRATURA GAUSSIANA

$$w_j = (-1)^j \delta_j \quad \delta_j = \begin{cases} 1/2, & j = 0 \text{ y } j = n \\ 1 & \text{cualquier otro caso} \end{cases}$$

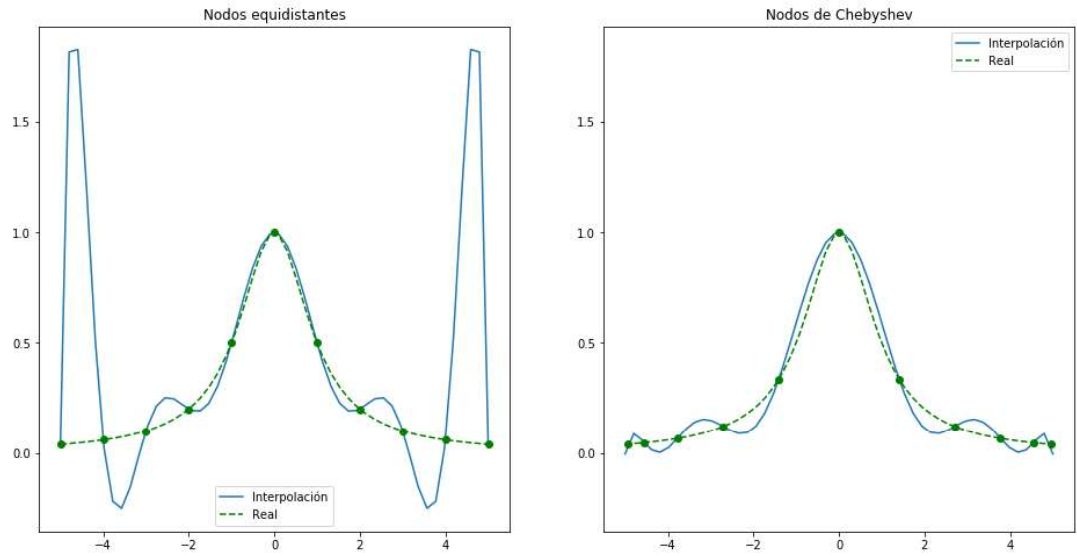


Figura 5.4: Comparación de la aproximación baricéntrica con nodos homogéneos e inhomogéneos, en particular, con los nodos obtenidos por los polinomios de Chebyshev. La línea verde es la función real, la línea azul es la función obtenida mediante la interpolación

5.1. Cuadratura Gaussiana

Ya con Lagrange mejorado, ver ecuación 5.2, podemos usar este polinomio interpolado para integrar una función dada:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b P_n(x)dx$$

DE LA INTERPOLACIÓN BARICÉNTRICA A INTEGRACIÓN POR
CUADRATURA GAUSSIANA: “MÁS PESO POR FAVOR”.

Haciendo un poco de álgebra y utilizando la propiedad de los polinomios de Lagrange:

$$\int_a^b P_n(x)dx = \int_a^b \ell(x) \sum_{j=0}^n \frac{w_j}{(x - x_j)} f(x_j) dx$$

Sacamos de la integral todos los términos que no dependen de x , esto incluye a la función $f(x_j)$, ya que está evaluada en x_j no en x .

$$\int_a^b P_n(x)dx = \sum_{j=0}^n w_j f(x_j) \int_a^b \frac{\ell(x)}{(x - x_j)} dx$$

Por propiedades de los polinomios de Lagrange, la integral se hace 1. Tal que

$$\boxed{\int_a^b P_n(x)dx = \sum_{j=0}^n w_j f(x_j)} \quad (5.3)$$

Que es la expresión de la Cuadratura Gaussiana, y ya incluye la función de peso, al igual que la baricéntrica.

Hay muchas formas de introducir los pesos inhomogéneos. Se pueden usar los polinomios de Chebyshev, Legendre, Laguerre, Hermite, etc. Básicamente, ya hicimos los polinomios de Chebyshev, ahora escogamos los nodos con los polinomios de Legendre.

$$w_k = \left[\frac{2}{1 - x^2} \left(\frac{dP_n}{dx} \right)^{-1} \right]_{x=x_k}$$

CUADRATURA GAUSSIANA

donde P_n son los polinomios de Legendre. Lo maravilloso de usar Legendre, es que una vez calculados todos los pesos w_k para el dominio $[-1, 1]$ para los nodos x_k , ya no se tienen que recalcular para otro dominio $[a, b]$, sino que sólo se hará una transformación:

$$x'_k = \frac{1}{2}(b-a)x_k + \frac{1}{2}(b+a)$$

y los pesos sólo serán deslizados

$$w'_k = \frac{1}{2}(b-a)w_k$$